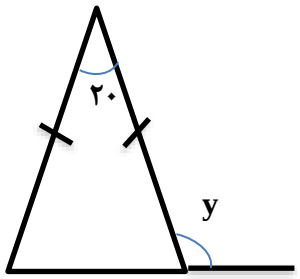
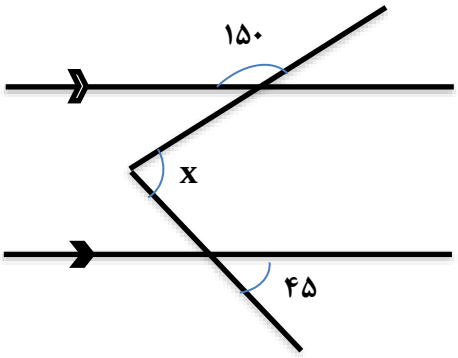
نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۴ / ۱۰ /۱۴۰۲
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع : ۹:۳۰
پایه : **هشتم**	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : ۳
		تعداد سؤال : ۱۷ سوال

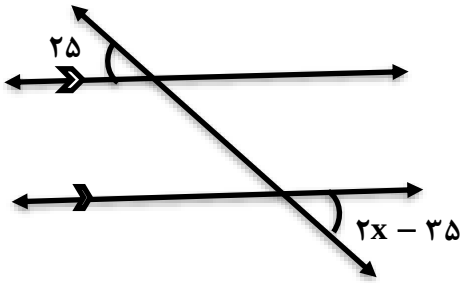
« دانش آموزان عزیز، سؤالات زیر را به دقّت بخوانید و با توکّل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهید »

نمره با عدد ☐ نمره با حروف ☐ **نام و نام خانوادگی مصحح :** **امضاء**

ردیف	سوالات	بارم
1	**درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.** درست ☐ نادرست ☐ **الف)تنها عددی که معکوس ندارد صفر است.** ☐ ☐ **ب) هر عدد طبیعی حداقل دو شمارنده دارد.** ☐ ☐ **ج) یک شش ضلعی منتظم ۶ محور تقارن دارد.** ☐ ☐ **د)** $x^{۲} = x + x$ ☐ ☐	۱
2	**جاهای خالی زیر را با کلمه یا عدد مناسب کامل کنید.** **الف) معکوس عدد ۵− برابر است با .....** **ب) برای این که بفهمیم عددهای کوچکتر از۱۲۰ اول اند یا نه، حداکثر باید ..... تقسیم انجام دهیم.** **ج) متوازی الاضلاعی که ۴ ضلع برابر دارد، ..... نام دارد.** **د) مساحت مربعی به ضلع a برابر است با .....**	۱
۳	**در هر مورد گزینه صحیح را انتخاب کنید.** **الف) کدام یک از عدد های زیر گویا نیست؟** **۱) صفر ۲)** $\sqrt{۳}$ **۳)** $\sqrt{۲۵}$ **۴) ۵/۳−** **ب) کدام یک از عدد های زیر نسبت به ۲۴ اول نیست؟** **۱) ۲۵ ۲) ۱ ۳) ۳۶ ۴) ۱۳** **ج) با کدام یک از چند ضلعی های زیر به تنهایی نمی توان یک سطح را کاشی کاری کرد؟** **۱) مثلث متساوی الاضلاع ۲) مستطیل ۳) شش ضلعی منتظم ۴) پنج ضلعی منتظم** **د) کدام یک از جملات زیر با جمله** $۵a^{۲}b$ **متشابه است؟** **۱)** $-۳ba^{۲}$ **۲)** $۵ab^{۲}$ **۳)** $۵a^{۲}$ **۴)** $۵b$	۱
۴	**حاصل هر یک از عبارت های زیر را به دست آورید.** $۴ - ۳ \times ۲^{۳} =$ $۱ - ۲ + ۳ - ۴ + ۵ - ۶ + ... + ۲۷ - ۲۸ + ۲۹ - ۳۰ =$	۱/۵

۵	حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. $-۱\frac{۹}{۱۵} \times ۲\frac{۱}{۱۲} =$ $\quad$ $۳/۷ - ۱۵ =$ $(-۱/۲) \div (-\frac{۷}{۱۵} + \frac{۹}{۲۰}) =$	۲
۶	ابتدا علامت هر کسر را تعیین و سپس آن ها را تا حد امکان ساده کنید. $-(\frac{-۳}{-۴}) =$ $\quad$ $\frac{-۳۵ \times ۱۸}{۱۲ \times (-۲۱)} =$	۱/۲۵
۷	مشخص کنید هر یک از اعداد زیر اول هستند یا مرکب؟ ۱۴۰۲ $\quad$ ۶۷ $\quad$ ۳۹ $\quad$ ۱	۱
۸	مجموع دو عدد اول ۸۱ شده است آن دو عدد را بنویسید.	۰/۵
۹	با توجه به غربال اعداد ۱ تا ۲۰۰ ، به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) اولین عددی که خط می خورد، چه عددی است؟ ب) اولین مضرب ۷ که برای اولین بار خط می خورد،چه عددی است؟ ج) ترتیب خط خوردن اعداد مرکب ۹۱ ، ۳۳، ۱۱۵ و ۱۹۸ را مشخص کنید. اول: $\quad$ دوم: $\quad$ سوم: $\quad$ چهارم:	۱/۵
۱۰	برای رابطه زیر یک شکل رسم کنید و نتیجه را به زبان ریاضی بنویسید. $\left.\begin{array}{l} a \perp b \\ b \perp c \end{array}\right\} \Rightarrow$	0/75
11	در هر شکل اندازه زاویه خواسته شده را به دست آورید.   	۱/۲۵

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۴ / ۱۰ /۱۴۰۲
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع : ۹:۳۰
پایه : **هشتم**	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : ۳
		تعداد سؤال : ۱۷ سوال

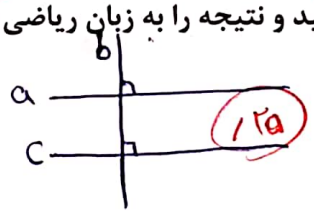
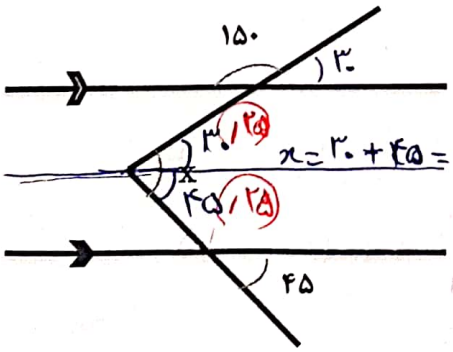
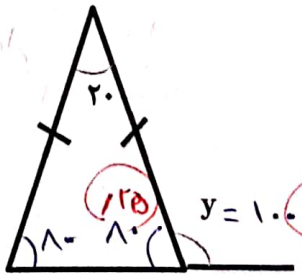
12	**با تشکیل معادله مقدار x را به دست آورید.** 	۱
۱۳	**یک لوزی رسم کرده و وسط ضلع های آن را به ترتیب به هم وصل کنید. چهارضلعی به دست آمده چه نام دارد؟**	۱
۱۴	**در هر مورد زاویه های خواسته شده را به دست آورید.** **الف) مجموع زاویه های خارجی یک دوازده ضلعی :** **ب) اندازه هر زاویه داخلی یک ده ضلعی منتظم:**	۱
۱۵	**عبارت های جبری زیر را ساده کنید.** $۵a^۲ - ۳ab + ۵ba - ۳a^۲ =$ $(۳x - ۲)(۳x - ۲) =$	1/75
16	**با توجه به رابطه $y = ۳x - ۲$ جدول را کامل کنید.** x: −۴ ، y: ۱۳	۱
17	**عبارت های جبری زیر را تجزیه کنید.** $۳ab - ac =$ $۱۴x^۲y^۳ - ۷xy^۲ =$	۱/۵
	جمع بارم «به امید موفقیت شما»	۲۰

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۴ / ۱۰ /۱۴۰۲
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع : ۹:۳۰
پایه : هشتم	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : ۳
		تعداد سؤال : ۱۷ سوال

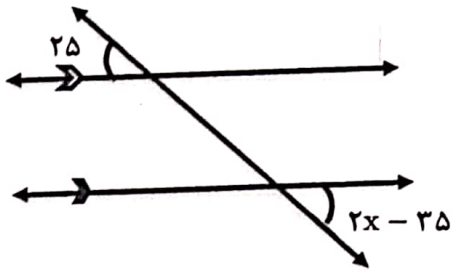
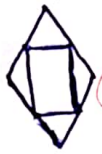
« دانش آموزان عزیز، سؤالات زیر را به دقّت بخوانید و با توکّل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهید »

نمره با عدد ☐ نمره با حروف ☐ نام و نام خانوادگی مصحح : امضاء

ردیف	سوالات	بارم
۱	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. هر بند (۰/۲۵) الف) تنها عددی که معکوس ندارد صفر است. — درست ☑ نادرست ☐ ب) هر عدد طبیعی حداقل دو شمارنده دارد. — درست ☐ نادرست ☑ ج) یک شش ضلعی منتظم ۶ محور تقارن دارد. — درست ☑ نادرست ☐ د) $x^2 = x + x$ — درست ☐ نادرست ☑	۱
۲	جاهای خالی زیر را با کلمه یا عدد مناسب کامل کنید. هر جای خالی (۰/۲۵) الف) معکوس عدد ۵- برابر است با ...$-\frac{1}{5}$... ب) برای این که بفهمیم عددهای کوچکتر از ۱۲۰ اول اند یا نه، حداکثر باید ...۴... تقسیم انجام دهیم. ج) متوازی الاضلاعی که ۴ ضلع برابر دارد، ...لوزی... نام دارد. د) مساحت مربعی به ضلع a برابر است با $a \times a = a^2$	۱
۳	در هر مورد گزینه صحیح را انتخاب کنید. هر سوال (۰/۲۵) الف) کدام یک از عدد های زیر گویا نیست؟ ۱) صفر ۲) $\sqrt{3}$ ۳) $\sqrt{25}$ ۴) $-5/3$ ب) کدام یک از عدد های زیر نسبت به ۲۴ اول نیست؟ ۱) ۲۵ ۲) ۱ ۳) ۳۶ ۴) ۱۳ ج) با کدام یک از چند ضلعی های زیر به تنهایی نمی توان یک سطح را کاشی کاری کرد؟ ۱) مثلث متساوی الاضلاع ۲) مستطیل ۳) شش ضلعی منتظم ۴) پنج ضلعی منتظم د) کدام یک از جملات زیر با جمله $5a^2b$ متشابه است؟ ۱) $-3ba^2$ ۲) $5ab^2$ ۳) $5a^2$ ۴) $5b$	۱
۴	حاصل هر یک از عبارت های زیر را به دست آورید. $4 - 3 \times 2^3 = 4 - 24 = -20$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) $\underbrace{1-2}_{-1} + \underbrace{3-4}_{-1} + \underbrace{5-6}_{-1} + \dots + \underbrace{27-28}_{-1} + \underbrace{29-30}_{-1} = \frac{30}{2} \times (-1) = -15$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)	۱/۵

۵	حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. $-1\frac{9}{15}\times 2\frac{1}{12} = -\frac{24}{15}\times\frac{25}{12} = -\frac{10}{3}$ (۱/۵) $3/7 - 15 = -11/3$ (۱/۵) $(-1/2)\div\left(-\frac{7\times4}{15\times4}+\frac{9\times3}{20\times3}\right) =$ (۱/۵) $-\frac{12}{10}\div\left(\frac{-28+27}{60}=-\frac{1}{60}\right) = -\frac{12}{10}\times-\frac{60}{1} = +72$ (۱/۲۵) (۱/۲۵)	۲
۶	ابتدا علامت هر کسر را تعیین و سپس آن ها را تا حد امکان ساده کنید. $-\left(\frac{-3}{-4}\right) = -\frac{3}{4}$ (۱/۲۵) $\frac{-3.5\times18}{12\times(-21)} = +\frac{5}{2}$ (۱)	۱/۲۵
۷	مشخص کنید هر یک از اعداد زیر اول هستند یا مرکب؟ هر مورد (۱/۲۵) ۱۴۰۲ مرکب ، ۶۷ اول ، ۳۹ مرکب ، ۱ نه اول نه مرکب	۱
۸	مجموع دو عدد اول ۸۱ شده است آن دو عدد را بنویسید. $2 + 79 = 81$ (۱/۲۵) (۱/۲۵)	۰/۵
۹	با توجه به غربال اعداد ۱ تا ۲۰۰ ، به سوالات زیر پاسخ دهید. الف) اولین عددی که خط می خورد، چه عددی است؟ ۱ (۱/۲۵) ب) اولین مضرب ۷ که برای اولین بار خط می خورد،چه عددی است؟ $7\times7=49$ (۱/۲۵) ج) ترتیب خط خوردن اعداد مرکب ۹۱ ، ۳۳، ۱۱۵ و ۱۹۸ را مشخص کنید. اول: ۱۹۸ (مضرب ۲) (۱/۲۵) دوم: ۳۳ (مضرب ۳) (۱/۲۵) سوم: ۱۱۵ (مضرب ۵) (۱/۲۵) چهارم: ۹۱ (مضرب ۷) (۱/۲۵)	۱/۵
۱۰	برای رابطه زیر یک شکل رسم کنید و نتیجه را به زبان ریاضی بنویسید. $\left.\begin{matrix} a\perp b \\ b\perp c\end{matrix}\right\} \Rightarrow a \parallel c$ (۱/۵)  (۱/۲۵)	۰/۷۵
۱۱	در هر شکل اندازه زاویه خواسته شده را به دست آورید.  $x = 30 + 45 = 75$ (۱/۲۵)  (۱/۲۵) $y = 100$ (۱/۲۵) $180 - 20 = 160$ $160 \div 2 = 80$ $180 - 80 = 100$	۱/۲۵

نام و نام خانوادگی :	بسمه تعالی	نام درس : ریاضی
کد ملی :	اداره کل آموزش و پرورش استان یزد	تاریخ امتحان : ۱۴ / ۱۰ /۱۴۰۲
نام پدر:	مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان	زمان شروع : ۹:۳۰
پایه : هشتم	دبیرستان دوره اول.....	وقت: ۸۰ دقیقه
نام کلاس:	مهر آموزشگاه	تعداد صفحه : ۳
		تعداد سؤال : ۱۷ سوال

۱۲	با تشکیل معادله مقدار x را به دست آورید.  $۲x - ۳۵ = ۲۵$ (۰/۲۵) $۲x = ۳۵ + ۲۵$ (۰/۲۵) $۲x = ۶۰$ (۰/۲۵) $x = \frac{۶۰}{۲} = ۳۰$ (۰/۲۵)	۱
۱۳	یک لوزی رسم کرده و وسط ضلع های آن را به ترتیب به هم وصل کنید. چهارضلعی به دست آمده چه نام دارد؟ مستطیل (۰/۵)  (۰/۵)	۱
۱۴	در هر مورد زاویه های خواسته شده را به دست آورید. الف) مجموع زاویه های خارجی یک دوازده ضلعی : ۳۶۰ (۰/۵) ب) اندازه هر زاویه داخلی یک ده ضلعی منتظم: $\frac{۸ \times ۱۸۰}{۱۰} = ۱۴۴$ یا $۱۸۰ - \frac{۳۶۰}{۱۰} = ۱۸۰ - ۳۶ = ۱۴۴$ (۰/۵)	۱
۱۵	عبارت های جبری زیر را ساده کنید. $۵a^۲ - ۳ab + ۵ba - ۳a^۲ = ۲a^۲ + ۲ab$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) $(۳x - ۲)(۳x - ۲) = ۹x^۲ \underbrace{- ۶x - ۶x}_{-۱۲x} + ۴$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵)	۱/۷۵
۱۶	با توجه به رابطه $y = ۳x - ۲$ جدول را کامل کنید. $۳\times(-۴)-۲=-۱۴$ (۰/۵) $۳x-۲=۱۳ \Rightarrow ۳x=۱۵ \Rightarrow x=۵$ (۰/۵)	۱

x	y
−۴	
۵	۱۳

۱۷	عبارت های جبری زیر را تجزیه کنید. $۳ab - ac = a(۳b - c)$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) $۱۴x^۲y^۳ - ۷xy^۲ = ۷xy^۲(۲xy - ۱)$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) (۰/۲۵) ۷ ^ ۲	۱/۵
	جمع بارم	۲۰

«به امید موفقیت شما»